

2026–2027 学年度大同中学高一上集合综合练习

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 集合 $A = \{1, 2, 3, 5\}$, 当 $x \in A$ 时, 若 $x - 1 \notin A$, $x + 1 \notin A$, 则称 x 为 A 的一个“孤立元素”, 则 A 中孤立元素为 ____.
4. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2\}$, $A \cup (\complement_U B) = U$, 试写出一个符合要求的集合 $B =$ ____.
5. 已知集合 $M = \{1, m + 2, m^2 + 4\}$, 且 $5 \in M$, 则 m 的值为 ____.
6. 若 $x \in A$, 则 $\frac{1}{x} \in A$, 就称 A 是伙伴关系集合, 集合 $M = \left\{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\right\}$ 的所有非空子集中具有伙伴关系的集合的个数为 ____.
7. 已知 $m \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{R}$, 若集合 $\left\{m, \frac{n}{m}, 1\right\} = \{m^2, m + n, 0\}$, 则 $m^{2025} + n^{2025}$ 的值为 ____.
8. 已知非空集合 A 、 B 同时满足以下四个条件:
① $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; ② $A \cap B = \emptyset$; ③ $\text{card}(A) \notin A$; ④ $\text{card}(B) \notin B$.

注: 其中 $\text{card}(A)$ 、 $\text{card}(B)$ 分别表示 A 、 B 中元素的个数.

- (1) 如果集合 A 中只有一个元素, 那么 $A =$ ____;
- (2) 如果集合 A 中有 3 个元素, 则有序集合对 (A, B) 的个数是 ____.
9. 设 U 为全集, 对集合 X, Y , 定义运算 “ $*$ ”, $M * N = \complement_U (M \cap N)$. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 集合 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{3, 4, 5\}$, $Z = \{2, 4, 7\}$, 则 $(X * Y) * Z =$ ____.
10. 已知集合 $A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$, $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$. 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围是 ____.
11. 对于 A 、 B 两个集合, 满足 $A \cup B = \{n \mid 1 \leq n \leq 6, n \in \mathbb{Z}\}$, $A \cap B = \emptyset$, 且 A 中元素个数不属于 A 、 B 中元素个数不属于 B . 求满足题意的不同的 A 的个数为 ____.
12. 设 A 、 B 是非空集合, 定义 $A * B = \{x \mid x \in A \cup B \text{ 且 } x \notin A \cap B\}$, 已知 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 则 $A * B =$ ____.

二、选择题

13. 以下关系: ① $0 \in \{0\}$; ② $\emptyset \in \{\emptyset\}$; ③ $\{0, 1\} \subseteq \{\{0, 1\}\}$; ④ $\{(a, b)\} = \{(b, a)\}$; ⑤ $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$; 其中正确的个数为 ().
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
14. 已知集合 $A = \{1, |a - 1|, a + 2\}$, 且 $2 \in A$, 则实数 a 的值为 ().
- A. -1 B. 0 C. 3 D. -1 或 3

15. 已知集合 $U = \{x \mid 0 < x \leq 6, x \in \mathbb{N}\}$, 若 $A \subseteq U$, 且同时满足: ①若 $x \in A$, 则 $3x \notin A$; ④若 $x \in \complement_U A$, 则 $3x \notin \complement_U A$. 则集合 A 的个数为 ().

A. 4 B. 8 C. 16 D. 20

16. 指示函数是一个重要的数学函数, 通常用来表示某个条件的成立情况. 已知全集 U 的元素个数有限, 对于 U 的任意一个子集 S , 定义集合 S 的指示函数 $f_S(x) = \begin{cases} 1, & x \in S \\ 0, & x \in \bar{S} \end{cases}$, 集合 A 、 B 都是 U 的子集. 现有以下四个命题:

①若 $A \subseteq B$, 则 $f_A(x) \leq f_B(x)$;

② $\sum_{x \in A} f_A(x) < \sum_{x \in U} f_A(x)$;

③ $\sum_{x \in U} f_{A \cup B}(x) = \sum_{x \in U} (f_A(x) + f_B(x) - f_A(x)f_B(x))$;

④ $\sum_{x \in U} (1 - f_A(x))(1 - f_B(x)) = \sum_{x \in U} (1 - f_A(x) - f_B(x))$.

注: $\sum_{x \in M} f(x)$ 表示 M 中所有元素 x 所对应的函数值 $f(x)$ 之和. (其中 M 是 $f(x)$ 定义域的子集)

上述命题中真命题的个数是 ().

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

三、解答题

17. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$.

(1) 若 $A \cap B = \{2\}$, 求实数 a 的值;

(2) 若 $A \cup B = A$, 求实数 a 的取值范围.

18. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$, $B = \{x \mid a - 1 < x < 2a + 3\}$.

- (1) 若 $A \cup B = B$, 求实数 a 的取值范围;
- (2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.

19. 对于正整数集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3$), 如果去掉其中任意一个元素 a_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 之后, 剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合, 且这两个集合的所有元素之和相等, 就称集合 A 为“和谐集”.

- (1) 判断集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 是否是“和谐集”, 并说明理由;
- (2) 求证: 若集合 A 是“和谐集”, 则集合 A 中元素个数为奇数;
- (3) 若集合 A 是“和谐集”, 求集合 A 中元素个数的最小值.